

Безрукова Ирина. Исследовательское тестирование игры
"Монстропланетяне" (в мобильном приложении сети "Магнит" на android)

ЗАДАЧА 1. НАЙТИ БАГИ

Тестирование игры проводилось в период 11.08.2026-16.08.2026 методом исследовательского (exploratory) тестирования. Спецификация не предоставлялась, поэтому часть найденных несоответствий может относиться к особенностям дизайна, а не к дефектам. Все найденные баги описаны с шагами воспроизведения и оценкой серьезности.

Сводка по найденным багам:

ID	Резюме	Серьезность	Приоритет
01	Отсутствует полноэкранный режим	Мажорная	Средний
02	Звезда на фоне в разделе «Инфо» пропадает во время прокрутки вопросов	Минорная	Низкий
03	Обрезанные кнопки «Коллекции», «Задания» и «Призы» на главной странице	Минорная	Низкий
04	Резкие границы при переходах между главной страницей, экраном результата и страницей «Коллекции»	Минорная	Низкий
05	Отсутствует подсказка о способе управления клешней в игровом автомате	Мажорная	Средний
06	У клешни отсутствует третий палец	Минорная	Низкий
07	Несимметричное расположение стрелки на кнопке «Вправо» на игровом экране	Минорная	Низкий
08	Неполная визуальная обратная связь у кнопок «Вправо» и «Влево» управления клешней	Минорная	Низкий
09	Непоследовательное поведение содержимого окон в зависимости от типа сообщения	Минорная	Низкий
10	Зацикленный ряд иконок на странице «Коллекции» повторяется без бесконечной прокрутки	Минорная	Низкий

ID: 01

Заголовок: Отсутствует полноэкранный режим.

Описание: В настройках игры нет кнопки включения/отключения полноэкранного

режима, плашка внизу экрана перекрывает часть игрового пространства.

Шаги воспроизведения:

1. Открыть приложение «Магнит».
2. Нажать на кнопку «Игры».
3. Нажать кнопку «Играть» на плашке с монстриком и надписью «Монстрически много классных призов».
4. Дождаться полной загрузки игры, обнаружить внизу экрана плашку поверх неё.
5. Нажать на кнопку с шестеренкой («Настройки»), убедиться что там отсутствует кнопка включения/отключения полноэкранного режима.

Ожидаемый результат: после запуска игры пользователь видит её на всём экране устройства, в настройках игры есть кнопка включения/отключения полноэкранного режима.

Фактический результат: внизу экрана, поверх игры, всегда расположена плашка с кнопками управления смартфоном, в настройках игры отсутствует кнопка включения/отключения полноэкранного режима.



Окружение: Samsung GalaxyA41, Android 12, мобильное приложение «Магнит» версия 8.115.0 (номер сборки 1442837).

Серьёзность: Мажорная.

Приоритет: Средний.

Комментарий: Платформа Android позволяет приложениям и играм скрывать

системную навигацию (режим fullscreen). Отсутствие этой возможности в игре ухудшает восприятие и может мешать взаимодействию с элементами интерфейса. Рекомендую добавить кнопку включения полноэкранного режима в настройки игры или активировать его автоматически при запуске.

ID: 02

Заголовок: Звезда на фоне в разделе «Инфо» пропадает во время прокрутки вопросов.

Описание: Во время прокрутки вопросов в разделе «Инфо» снизу вверх под надписью «Вопросы и ответы» появляется тёмно-синее затемнение поверх фона, которое закрывает звезду слева сверху, это сильно бросается в глаза.

Шаги воспроизведения:

1. Открыть приложение «Магнит».
2. Нажать на кнопку «Игры».
3. Нажать кнопку «Играть» на плашке с монстриком и надписью «Монстрически много классных призов».
4. Дождаться полной загрузки игры.
5. Нажать на кнопку с шестеренкой («Настройки»).
6. Выбрать в открывшемся меню иконку с буквой i.
7. Прокрутить снизу вверх вопросы.

Ожидаемый результат: все яркие объекты на фоне (звёзды, планеты и пр.) остаются видными, затемнение под надписью «Вопросы и ответы» их не касается.

Фактический результат: звезда слева сверху перекрывается затемнением под надписью «Вопросы и ответы» и гаснет.

Окружение: Samsung GalaxyA41, Android 12, мобильное приложение «Магнит» версия 8.115.0 (номер сборки 1442837).

Серьёзность: Минорная.

Приоритет: Низкий.

Комментарий: Вероятно, затемнение добавлено для улучшения читаемости текста «Вопросы и ответы», но при его отрисовке не учтены фоновые элементы. Рекомендую сместить звезду ниже затемнения или изменить порядок отрисовки слоёв, расположив слой со звездой поверх слоя с затемнением, чтобы звезда оставалась видимой.

ID: 03

Заголовок: Обрезанные кнопки «Коллекции», «Задания» и «Призы» на главной странице.

Описание: Кнопка «Коллекции» с главной страницы игры, её тень и сияние вокруг неё обрезаны слева. А у кнопок «Задания» и «Призы» сияние обрезано справа. Это видно невооружённым глазом, при переходе со страницы с результатом игры на главную страницу, а также при переходе с главной страницы на страницы «Задания» и «Призы».

Шаги воспроизведения:

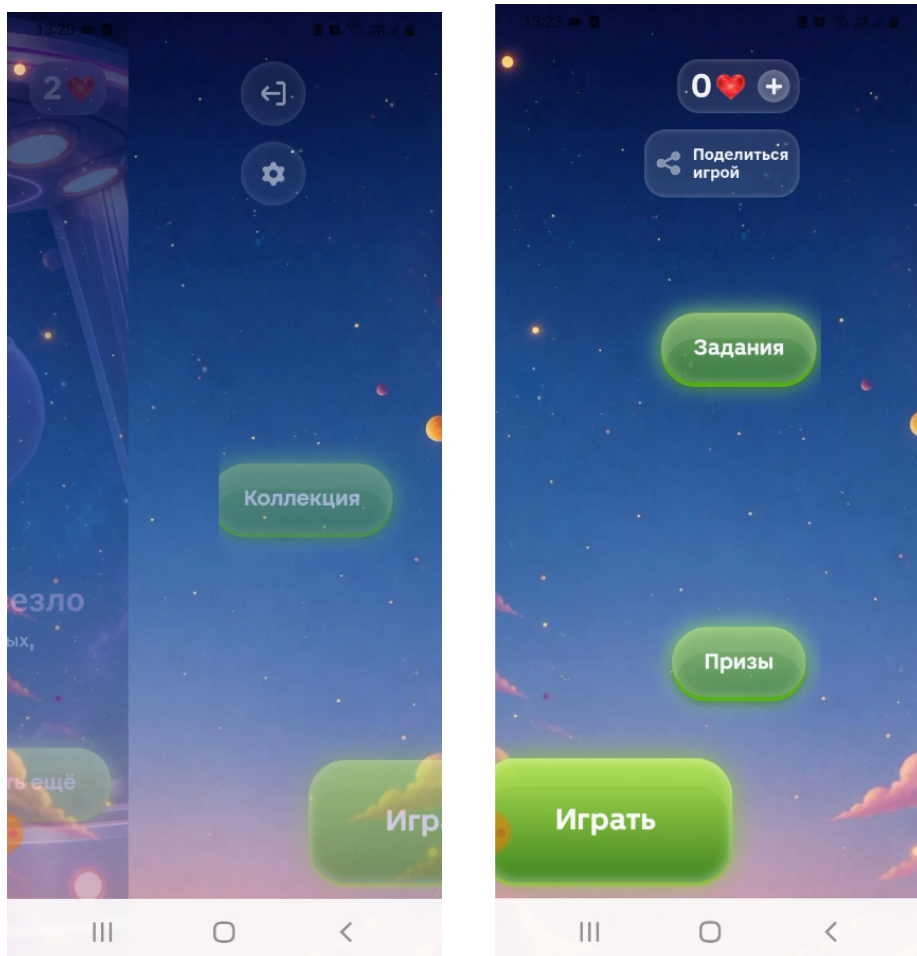
1. Открыть приложение «Магнит».
2. Нажать на кнопку «Игры».
3. Нажать кнопку «Играть» на плашке с монстриком и надписью

«Монстрически много классных призов».

4. Дождаться полной загрузки игры.
5. Нажать кнопку «Играть».
6. Сыграть один или несколько раз.
7. Посмотреть сообщение о выигрыше или проигрыше.
8. Нажать «На главную» (в случае выигрыша) или «Спасибо» (проигрыша).
9. Посмотреть, как происходит переход на главную страницу игры.
10. Нажать кнопку «Задания» или «Призы».
11. Наблюдать за переходом на соответствующую страницу.

Ожидаемый результат: Все кнопки, их тени и сияние вокруг них прорисованы до конца, нигде не обрезаны, воспринимаются целым объектом.

Фактический результат: Кнопки «Коллекции», «Задания» и «Призы» с главной страницы игры, их тени и сияние обрезаны по краям.



Окружение: Samsung GalaxyA41, Android 12, мобильное приложение «Магнит» версия 8.115.0 (номер сборки 1442837).

Серьёзность: Минорная.

Приоритет: Низкий.

Комментарий: Вероятно, при анимации перехода не учитывается смещение или масштабирование кнопок, из-за чего они обрезаются по краям. Также возможно, что контейнеры кнопок имеют меньшую ширину, чем сами кнопки с тенью и сиянием, или обрезаются через overflow: hidden. Рекомендую проверить размеры контейнеров и настройки анимации указанных кнопок.

ID: 04

Заголовок: Резкие границы при переходах между главной страницей, экраном результата и страницей «Коллекции».

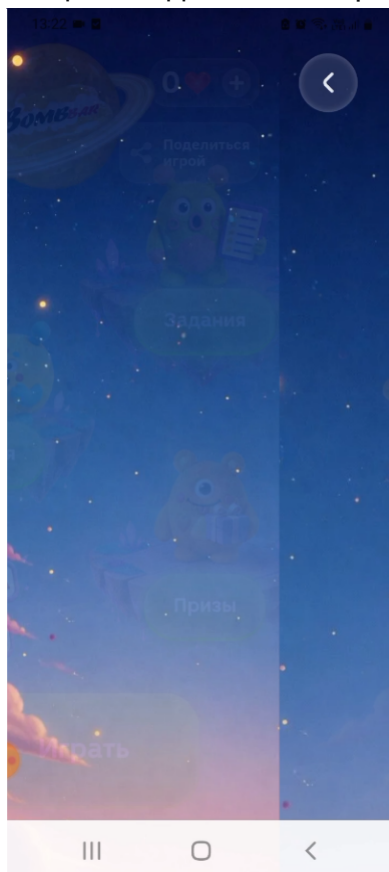
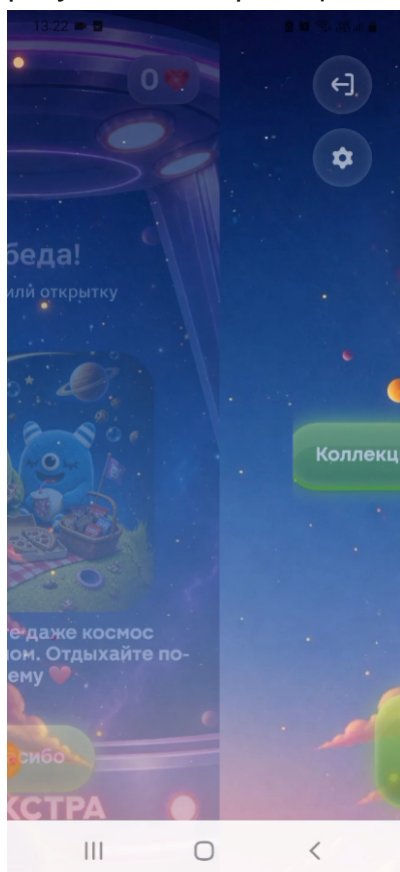
Описание: На главной странице, странице с результатами игры и странице с коллекцией монстриков используются разные фоны. При переходе между этими страницами отсутствует плавная смена фона, из-за чего видна чёткая граница. Это заметно невооружённым глазом и снижает визуальное качество игры.

Шаги воспроизведения:

1. Открыть приложение «Магнит».
2. Нажать на кнопку «Игры».
3. Нажать кнопку «Играть» на плашке с монстриком и надписью «Монстрически много классных призов».
4. Дождаться полной загрузки игры.
5. Нажать кнопку «Играть».
6. Сыграть один или несколько раз.
7. Посмотреть сообщение о выигрыше или проигрыше.
8. Нажать «На главную» (в случае выигрыша) или «Спасибо» (в случае проигрыша).
9. Наблюдать переход на главную страницу.
10. Нажать кнопку «Коллекции» на главной странице.
11. Наблюдать переход на страницу с коллекциями.

Ожидаемый результат: Плавные переходы между всеми страницами внутри игры. Фон меняется плавно, без видимых границ.

Фактический результат: При переходе между главной страницей, экраном результата и страницей «Коллекции» видны чёткие границы смены фона.



Окружение: Samsung GalaxyA41, Android 12, мобильное приложение «Магнит» версия 8.115.0 (номер сборки 1442837).

Серьёзность: Минорная.

Приоритет: Низкий.

Комментарий: Вероятно, между страницами отсутствует анимация перехода. Рекомендую добавить плавную смену фона (например, через fade или crossfade) при переходах между экранами, чтобы скрыть границы между разными фоновыми изображениями. Если плавная смена фона технически сложна, можно рассмотреть вариант унификации фонов между страницами, чтобы они были одинаковыми или визуально близкими. Это позволит избежать резких границ без дополнительной анимации.

ID: 05

Заголовок: Отсутствует подсказка о способе управления клешней в игровом автомате.

Описание: В начале игры отображается сообщение: «Управляйте клешней и нажимайте "Пуск", чтобы вытащить приз». Однако способ управления клешней не указан. Пользователь может попытаться перемещать клешню свайпом по экрану (что не сработает) или случайно найти управление через кнопки со стрелками. Это снижает удобство и вызывает фрустрацию.

Шаги воспроизведения:

1. Открыть приложение «Магнит».
2. Нажать на кнопку «Игры».
3. Нажать кнопку «Играть» на плашке с монстриком и надписью «Монстрически много классных призов».
4. Дождаться полной загрузки игры.
5. Нажать кнопку «Играть».
6. Обратит внимание на сообщение: «Управляйте клешней и нажимайте "Пуск", чтобы вытащить приз».
7. Попытаться управлять клешней пальцем - она не двигается.
8. Нажать на кнопки со стрелками вправо/влево - клешня начинает двигаться.

Ожидаемый результат: В сообщении или рядом с ним указан способ управления клешней (например, «Используйте кнопки ← → для управления клешней»).

Фактический результат: Способ управления не указан. Пользователь вынужден искать его самостоятельно.

Окружение: Samsung GalaxyA41, Android 12, мобильное приложение «Магнит» версия 8.115.0 (номер сборки 1442837).

Серьёзность: Мажорная.

Приоритет: Средний.

Комментарий: Это не критично для работы игры, но сильно влияет на первый опыт пользователя. Рекомендую дополнить сообщение подсказкой, например: «Управляйте клешней с помощью кнопок ← → и нажмите "Пуск", чтобы вытащить приз».

ID: 06

Заголовок: У клешни отсутствует третий палец.

Описание: Клешня в игровом автомате нарисована с двумя видимыми пальцами, направленными в сторону игрока. По форме и конструкции она явно предполагает наличие третьего пальца, но он не отображается. Это создаёт визуальную незавершённость и может восприниматься как ошибка отрисовки.

Шаги воспроизведения:

1. Открыть приложение «Магнит».
2. Нажать на кнопку «Игры».
3. Нажать кнопку «Играть» на плашке с монстриком и надписью «Монстрически много классных призов».
4. Дождаться полной загрузки игры.
5. Нажать кнопку «Играть».
6. Обратить внимание на клешню в игровом автомате: рассмотреть её форму и количество пальцев.

Ожидаемый результат: Клешня отрисована полностью, с тремя пальцами, соответствующими её форме и конструкции.

Фактический результат: У клешни отображаются только два пальца, третий (дальний) отсутствует.



Окружение: Samsung GalaxyA41, Android 12, мобильное приложение «Магнит» версия 8.115.0 (номер сборки 1442837).

Серьёзность: Минорная.

Приоритет: Низкий.

Комментарий: Вероятно, третий палец не был прорисован или скрыт из-за наложения слоёв. Рекомендую проверить исходный спрайт клешни и порядок отрисовки элементов.

ID: 07

Заголовок: Несимметричное расположение стрелки на кнопке «Вправо» на игровом экране.

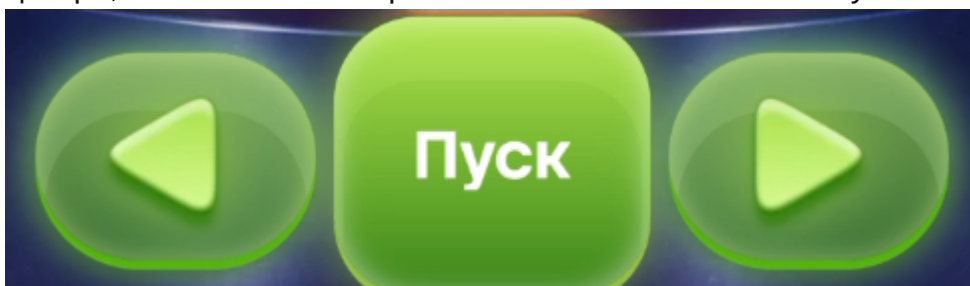
Описание: На игровом экране стрелка на кнопке «Вправо» смещена относительно центра, что нарушает симметрию с кнопкой «Влево» и центральной кнопкой «Пуск». Это заметно невооружённым глазом и создаёт впечатление небрежности в дизайне.

Шаги воспроизведения:

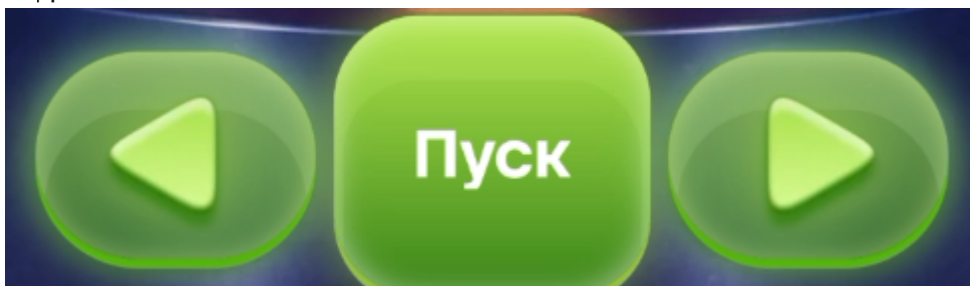
1. Открыть приложение «Магнит».
2. Нажать на кнопку «Игры».
3. Нажать кнопку «Играть» на плашке с монстриком и надписью «Монстрически много классных призов».
4. Дождаться полной загрузки игры.
5. Нажать кнопку «Играть».
6. Обратит внимание на кнопки управления внизу экрана, сравнить расположение стрелок на кнопках «Влево» и «Вправо» относительно их центров и кнопки «Пуск»

Ожидаемый результат: Стрелки на кнопках симметричны относительно центра кнопок и кнопки «Пуск».

Фактический результат: Стрелка на кнопке «Вправо» смещена относительно центра, кнопки не симметричны относительно кнопки «Пуск».



А должно быть вот так:



Окружение: Samsung GalaxyA41, Android 12, мобильное приложение «Магнит» версия 8.115.0 (номер сборки 1442837).

Серьёзность: Минорная.

Приоритет: Низкий.

Комментарий: Вероятно, проблема в вёрстке: стрелка не отцентрирована внутри кнопки. Рекомендую проверить выравнивание элементов внутри кнопок и при необходимости использовать авто-разметку (Auto Layout) для симметричного расположения.

ID: 08

Заголовок: Неполная визуальная обратная связь у кнопок «Вправо» и «Влево» управления клешнёй

Описание: Кнопки «Влево» и «Вправо» в игровом экране имеют зону нажатия, охватывающую всю прямоугольную базу. Однако визуальная обратная связь (эффект нажатия) происходит только у маленькой стрелки внутри кнопки. При достижении клешнёй крайнего положения база гаснет, указывая на неактивность кнопки, но стрелка внутри неё остаётся активной визуально.

Шаги воспроизведения:

1. Открыть приложение «Магнит».
2. Нажать на кнопку «Игры».
3. Нажать кнопку «Играть» на плашке с монстриком и надписью «Монстрически много классных призов».
4. Дождаться полной загрузки игры.
5. Нажать кнопку «Играть».
6. Обратит внимание на кнопки «Влево» и «Вправо».
7. Нажать на любую из них в области базы (не только на стрелку).
8. Наблюдать за визуальной обратной связью.
9. Дождаться, пока клешня достигнет крайнего положения, и посмотреть, гаснет ли вся кнопка.

Ожидаемый результат:

- При нажатии на любую область кнопки вся кнопка (база + стрелка) должна давать визуальную обратную связь.
- При достижении крайнего положения вся кнопка (база + стрелка) должна гаснуть, показывая, что она неактивна.

Фактический результат:

- Визуально нажимается только стрелка на кнопке.
- При достижении края база гаснет, но стрелка остаётся видимой, воспринимается как активный элемент.



Окружение: Samsung GalaxyA41, Android 12, мобильное приложение «Магнит» версия 8.115.0 (номер сборки 1442837)

Серьёзность: Минорная.

Приоритет: Низкий.

Комментарий: Вероятно, обратная связь привязана только к элементу «стрелка», а не ко всей кнопке. Рекомендую привязать визуальный отклик ко всей области кнопки и синхронизировать состояния базы и стрелки при достижении края. Это улучшит восприятие управления и сделает интерфейс более единообразным.

ID: 09

Заголовок: Непоследовательное поведение содержимого окон в зависимости от типа сообщения.

Описание: В окнах с сообщениями о начислении попыток («Начислили попытки за вход», «Начислили попытки за задания») содержимое (летающая тарелка, текст, плашка, значки жизни) можно сместить влево пальцем по экрану, но вправо - нельзя. При этом в других окнах (например, «До призов - одна покупка») содержимое зафиксировано по центру и не двигается пальцем.

Предусловие: Пользователь должен получить начисление попыток (за вход в приложение или за выполнение задания), чтобы появилось окно с сообщением о начислении попыток («Начислили попытки за вход», «Начислили попытки за задания»), и истратить все попытки в игре, чтобы появилось окно с сообщением «До призов - одна покупка».

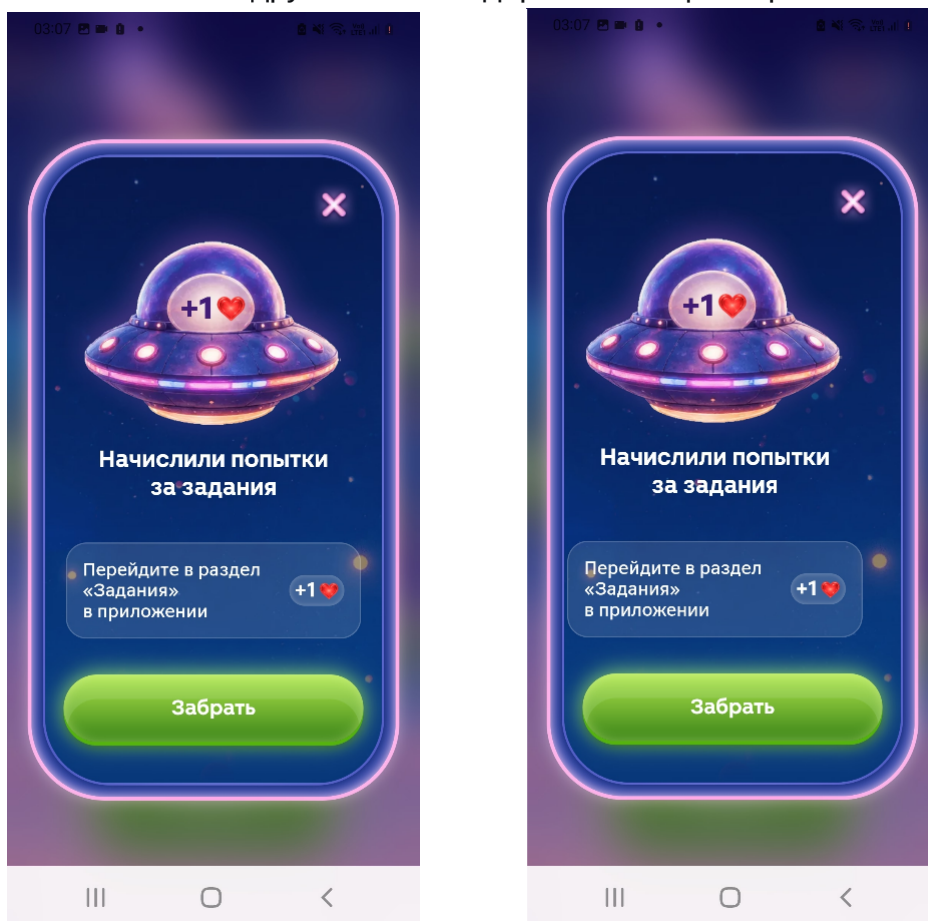
Шаги воспроизведения:

1. Открыть приложение «Магнит».
2. Нажать на кнопку «Игры».

3. Нажать кнопку «Играть» на плашке с монстриком и надписью «Монстрически много классных призов».
4. Дождаться полной загрузки игры.
5. Дождаться появления окна с начислением попыток (например, «Начислили попытки за вход»).
6. Попытаться сместить содержимое окна пальцем влево.
7. Попытаться сместить содержимое окна пальцем вправо.
8. Сыграть в игру, потратить все попытки.
9. Закрывать игру (выйти в главное меню приложения).
10. Запустить игру снова (у игрока 0 попыток).
11. Дождаться появления окна «До призов - одна покупка».
12. Попытаться сместить содержимое этого окна пальцем влево.
13. Попытаться сместить содержимое этого окна пальцем вправо.

Ожидаемый результат: Поведение окон единообразно: либо содержимое фиксировано, либо движется в обе стороны.

Фактический результат: В окнах с начислением попыток содержимое движется только влево. В других окнах содержимое зафиксировано.



Окружение: Samsung GalaxyA41, Android 12, мобильное приложение «Магнит» версия 8.115.0 (номер сборки 1442837).

Серьёзность: Минорная.

Приоритет: Низкий.

Комментарий: Вероятно, это связано с настройками скролла или жестом в конкретном компоненте. Рекомендую проверить, почему содержимое окна с начислением попыток может двигаться влево, и либо исправить это, либо

разрешить движение в обе стороны. Однако, с точки зрения UX, предпочтительнее зафиксировать содержимое всех окон, это наиболее предсказуемо для пользователя.

ID: 10

Заголовок: Зацикленный ряд иконок на странице «Коллекции» повторяется без бесконечной прокрутки.

Описание: На странице «Коллекции» внизу расположен горизонтальный ряд иконок монстриков, который можно прокручивать влево и вправо. В ряду присутствуют 7 монстриков, после которых идут те же 7 монстриков, а затем ряд заканчивается. Это создаёт иллюзию большего количества персонажей и вводит игрока в заблуждение.

Шаги воспроизведения:

1. Открыть приложение «Магнит».
2. Нажать на кнопку «Игры».
3. Нажать кнопку «Играть» на плашке с монстриком и надписью «Монстрически много классных призов».
4. Дождаться полной загрузки игры.
5. Нажать на кнопку «Коллекции».
6. Прокрутить горизонтальный ряд иконок вправо и влево до конца.
7. Обратит внимание на повторяющиеся иконки.

Ожидаемый результат: Ряд иконок должен либо содержать только уникальных монстриков (без повторов), либо прокручиваться бесконечно без видимого конца.

Фактический результат: После 7 уникальных иконок появляются те же 7 иконок, затем ряд заканчивается.

Окружение: Samsung GalaxyA41, Android 12, мобильное приложение «Магнит» версия 8.115.0 (номер сборки 1442837).

Серьёзность: Минорная.

Приоритет: Низкий.

Комментарий: Коллекция фиксированная и содержит ровно 7 монстриков.

Рекомендую проверить логику отображения иконок: показывать только уникальный набор либо, если предполагается бесконечная прокрутка, сделать её действительно бесконечной, без видимого конца и повторов.

ЗАДАЧА 2. ПРЕДЛОЖИТЬ МЕХАНИКИ ПО УЛУЧШЕНИЮ

1. Предложения по улучшению UX/UI

1.01. Анимация перехода в соответствии с расположением кнопки

Описание: В данный момент все переходы между страницами внутри игры происходят с единой анимацией справа налево. Однако кнопка «Коллекции» расположена слева на главной странице, и пользователь интуитивно ожидает, что страница будет появляться слева (как бы «выезжая» из-за кнопки).

Предложение: Рассмотреть возможность привязки направления анимации к расположению кнопки на экране: если кнопка находится справа, то анимация справа налево, если слева - слева направо. Это сделает переходы более интуитивными и естественными для пользователя.

Примечание: В текущей реализации это не является критичным, но может улучшить восприятие игры.

1.02. Сделать рекламные продукты на главной странице интерактивными

Описание: На главной странице игры отображаются продукты, которые продаются в «Магните». Они выглядят как кликабельные элементы, но при нажатии на них ничего не происходит. Пользователь может ожидать, что по клику откроется карточка товара с описанием и возможностью покупки.

Проблема:

- Пользователь теряет интерес, когда клик не даёт результата.
- Упускается возможность монетизации и вовлечения в покупку.
- Визуально элементы выглядят как интерактивные, что вводит в заблуждение.

Предложение: Связать клик по продукту с переходом в карточку товара в основном приложении «Магнит» (или открытие страницы с описанием продукта). Это повысит вовлечённость и может увеличить продажи.

Ожидаемый эффект:

- Пользователь получает полезный функционал.
- Игра становится частью экосистемы «Магнита», а не отдельным развлечением.
- Потенциальный рост конверсии в покупку.

1.03. Отображать время до восстановления жизней на главной странице

Описание: На главной странице игры отображается количество доступных жизней (♥) и кнопка «+» рядом с ними. Однако пользователю неясно, когда пополнятся жизни, сколько их будет и как работает система.

Проблема:

- Пользователь не может планировать игровые сессии.
- Кнопка «+» не даёт информации о пополнении.
- Плашка под ♥ не кликабельна.

Предложение (варианты):

- **А:** Отображать рядом с ♥ таймер до следующего пополнения.
- **Б:** При нажатии на «+» показывать всплывающее окно с информацией о том, как пополняются жизни и таймером до следующего пополнения за вход в приложение.

Ожидаемый эффект:

- Пользователь понимает, как работает система жизней.
- Снижается фрустрация от «непонятно, когда смогу играть».
- Игроки возвращаются в игру осознанно, зная, когда появятся жизни.

1.04. Добавить реакцию фоновых элементов на нажатие

Описание: На главной странице игры и в других разделах присутствуют фоновые элементы: звёзды, планеты и пр. Сейчас они статичны.

Предложение: Добавление микро-реакции на нажатие (например, мигание, изменение цвета, небольшое смещение) оживит интерфейс и сделает взаимодействие с игрой более приятным.

Ожидаемый эффект:

- Повышение тактильной вовлечённости.
- Улучшение визуального восприятия.
- Создание ощущения «живого» мира.

2. Предложения по улучшению игрового опыта**2.01. Добавить обратную связь при захвате приза**

Описание: В текущей реализации клешня при захвате приза ныряет вглубь контейнера, становится невидимой и через мгновение появляется с призом. Пользователь не видит момент захвата и не чувствует контроля над процессом.

Проблема: Это снижает вовлечённость и создаёт ощущение, что результат не зависит от действий игрока.

Предложение: Добавить звуковой сигнал «захвата» в момент, когда клешня смыкается вокруг приза, а также вибрацию смартфона на 1 секунду, если звук и вибрация включены в настройках. Это даст пользователю чёткую обратную связь и усилит ощущение управления.

Ожидаемый эффект:

- Улучшение тактильной и звуковой обратной связи.
- Повышение вовлечённости.
- Минимальные затраты на реализацию.

2.02. Изменить логику окончания попыток в игровом автомате

Текущая ситуация: После успешного извлечения приза игра перебрасывает пользователя на главную страницу, даже если у него остались попытки. При окончании попыток - тоже сразу в главное меню.

Предложение:

- После успешного извлечения приза, если попытки остались, пользователь остаётся в игре.
- При окончании попыток показывать окно «Получите попытки» (оно уже есть в игре).
- Если игрок пополняет попытки, то остаётся в игре.
- Если закрывает окно, то происходит переход на главную страницу.

Ожидаемый эффект:

- Улучшение игрового потока.
- Увеличение времени в игре.
- Повышение вероятности пополнения попыток.

2.03. Расширить управление клешней в игровом автомате

Описание: В текущей реализации клешня может двигаться только влево и вправо. Однако визуально она расположена в эллипсе, что создаёт у пользователя ожидание возможности двигать её не только по горизонтали, но и вглубь (ближе - дальше).

Проблема: Визуальная метафора (эллипс, объём) не соответствует реальному управлению. Пользователь может пытаться двигать клешню по вертикали, но это не сработает.

Предложение А: Добавить возможность двигать клешню вглубь (по вертикали), чтобы управление соответствовало визуальному образу. Если в момент нажатия «Пуск» клешня находится дальше или ближе к игроку, она будет доставать контейнеры с призами из соответствующей зоны (дальняя или ближняя часть игрового поля).

Ожидаемый эффект:

- Управление становится интуитивным и соответствует визуальной метафоре.
- Игрок получает больше контроля над процессом.
- Механика усложняется ровно настолько, чтобы оставаться понятной и увлекательной.

Предложение Б: Если расширение управления невозможно, изменить визуальную метафору: показывать не эллипс, а горизонтальную линию или шкалу, чтобы управление было интуитивно понятным.

Комментарий: Это улучшение не является критичным для работы игры, но снижает когнитивную нагрузку на пользователя: визуальная метафора перестаёт противоречить реальному управлению. Рекомендую рассмотреть Предложение А (добавить движение вглубь) как более эффективное для игрового опыта. Это улучшение не требует полной переработки механики: достаточно добавить второй параметр движения (вглубь) и привязать к нему зоны доставания призов.

Реализация может быть выполнена с минимальными изменениями в коде.

2.04. Унифицировать звуковое оформление всех экранов игры

Описание: В игровом процессе используется зацикленная мелодия без чётко выраженных начала и конца. На других страницах (главная, результат, коллекции) используется мелодия с явным вступлением и финалом. Это создаёт ощущение разрозненности и контраста между экранами.

Предложение: Сделать все мелодии в игре зацикленными, без явного начала и конца, и добавить плавные переходы между ними при смене экранов. Это сделает звуковое оформление единообразным и более целостным.

Ожидаемый эффект:

- Игра воспринимается как единое целое.
- Переходы между экранами становятся мягче.
- Игрок не отвлекается на смену мелодий и не слышит их начала или конца.

Комментарий: Этот подход проще в реализации, чем доработка каждого трека. Достаточно перевести все мелодии в режим бесконечного цикла и добавить переходы (например, затухание/нарастание) при смене страниц.

Благодарю за внимание к моей работе. Буду рада обратной связи.

**С уважением,
Ирина Безрукова.**